六 数理统计的基本概念

一、选择题

1. (**B**). 因为统计量为样本的无参函数，所以选(B).

2. (**D**). $n\overline{X}=X_1+X_2+\cdots+X_n\sim N(0,n)$，(A) 错误；

$E(nS^2)=n\sigma^2\neq E[\chi^2(n)]=2n$，(B) 错误；

$\dfrac{\overline{X}}{\dfrac{S}{\sqrt{n}}}\sim t(n-1)$，(C) 错误；

由 $X_1^2\sim\chi^2(1)$，$\sum\limits_{i=2}^{n}X_i^2\sim\chi^2(n-1)$，得 $\dfrac{X_1^2/1}{\sum\limits_{i=2}^{n}X_i^2/(n-1)}=\dfrac{(n-1)X_1^2}{\sum\limits_{i=2}^{n}X_i^2}\sim F(1,n-1)$. 选(D).

3. (**C**). 因为 $X\sim t(2)$，所以存在 $U\sim N(0,1)$，$V\sim\chi^2(2)$，又因为 U,V 相互独立，使得 $X=\dfrac{U}{\sqrt{\dfrac{V}{2}}}$，则 $\dfrac{1}{X^2}=\dfrac{V/2}{U^2}$，因为 $V\sim\chi^2(2)$，$U^2\sim\chi^2(1)$ 且 V,U^2 相互独立，所以 $\dfrac{1}{X^2}\sim F(2,1)$.

选(C).

4. (**B**). 根据左、右分位点的定义，$P\{X<F_{1-\alpha}(m,n)\}=\alpha$. 选(B).

5. (**C**). 因为 X,Y 不一定相互独立，所以 $X+Y$ 不一定服从正态分布，同理，(B)(D) 也不对.

选(C).

6. (**C**). 因为 $X\sim F(m,m)$，所以 $\dfrac{1}{X}\sim F(m,m)$，于是 $q=P\{X\geqslant 1\}=P\left\{\dfrac{1}{X}\leqslant 1\right\}$，故 $p=q$.

选(C).

7. (**B**). 由 $\overline{X}\sim N\left(\mu,\dfrac{\sigma^2}{n}\right)$，得 $\overline{X}-X_{n+1}\sim N\left(0,\dfrac{(n+1)\sigma^2}{n}\right)$，从而 $\dfrac{\sqrt{\dfrac{n}{n+1}}(\overline{X}-X_{n+1})}{\sigma}\sim N(0,1)$；

$\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$ 且 $\overline{X}-X_{n+1}$ 与 S^2 相互独立，则 $\dfrac{\dfrac{\sqrt{\dfrac{n}{n+1}}(\overline{X}-X_{n+1})}{\sigma}}{\sqrt{\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}/n-1}}\sim t(n-1)$，即

$\dfrac{\sqrt{\dfrac{n}{n+1}}(\overline{X}-X_{n+1})}{S}\sim t(n-1)$. 选(B).

8. (**C**). 由 $\overline{X}\sim N\left(0,\dfrac{\sigma^2}{n}\right)$，得 $\dfrac{\sqrt{n}\overline{X}}{\sigma}\sim N(0,1)$，从而 $\dfrac{n\overline{X}^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(1)$，又

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}=\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1),$$

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

且$\frac{n\overline{X}^2}{\sigma^2}$与$\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2}{\sigma^2}$相互独立，故$\frac{n\overline{X}^2}{\sigma^2}+\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2}{\sigma^2}=\frac{n\overline{X}^2+\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n)$. 选(C).

9. (**B**). $\frac{X_i}{\sigma}\sim N(0,1)(i=1,2,\cdots,10)$.

由$\frac{X_1}{\sigma}\sim N(0,1)$，$\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=2}^{10}X_i^2\sim\chi^2(9)$，$\frac{X_1}{\sigma}$与$\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=2}^{10}X_i^2$相互独立，得

$$\frac{\frac{X_1}{\sigma}}{\sqrt{\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=2}^{10}X_i^2/9}}=\frac{3X_1}{\sqrt{\sum_{i=2}^{10}X_i^2}}\sim t(9).$$

选(B).

10. (**A**). 由$\overline{X}\sim N\left(\mu,\frac{\sigma^2}{n}\right)$，得$E(\overline{X})=\mu$，$D(\overline{X})=\frac{\sigma^2}{n}$，则

$$E(n\overline{X}^2)=n\{D(\overline{X})+[E(\overline{X})]^2\}=n\mu^2+\sigma^2,$$

又$E(S^2)=\sigma^2$，故$E(n\overline{X}^2-S^2)=E(n\overline{X}^2)-E(S^2)=n\mu^2$. 选(A).

二、填空题

1. **解** 因为$\overline{X}\sim N\left(\mu,\frac{\sigma^2}{n}\right)$，即$\overline{X}\sim N(2,1)$，所以$\overline{X}-2\sim N(0,1)$，于是$(\overline{X}-2)^2\sim\chi^2(1)$.

2. **解** 因为$X_i\sim N(0,3^2)(i=1,2,\cdots,9)$，所以$\frac{X_i}{3}\sim N(0,1)(i=1,2,\cdots,9)$且相互独立，

故$Y=\frac{1}{9}\sum_{i=1}^{9}X_i^2\sim\chi^2(9)$，自由度为9.

3. **解** 由$X\sim N(1,2)$，$Y\sim N(-1,2)$，$Z\sim N(0,9)$，得$X+Y\sim N(0,4)$.

$\frac{X+Y}{2}\sim N(0,1)$，$\frac{Z}{3}\sim N(0,1)$，故$a=\frac{1}{4}$，$b=\frac{1}{9}$，$n=2$.

4. **解** 因为$X_1-2X_2\sim N(0,20)$，$3X_3-4X_4\sim N(0,100)$，$X_5\sim N(0,4)$，所以

$$\frac{X_1-2X_2}{2\sqrt{5}}\sim N(0,1),\quad\frac{3X_3-4X_4}{10}\sim N(0,1),\quad\frac{X_5}{2}\sim N(0,1),$$

于是$\frac{1}{20}(X_1-2X_2)^2+\frac{1}{100}(3X_3-4X_4)^2+\frac{1}{4}X_5^2\sim\chi^2(3)$.

故$a=\frac{1}{20}$，$b=\frac{1}{100}$，$c=\frac{1}{4}$，$n=3$.

5. **解** 因为$\frac{X_i}{\sigma}\sim N(0,1)$，$\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}X_i^2\sim\chi^2(n)$，$\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=n+1}^{n+m}X_i^2\sim\chi^2(m)$，且$\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}X_i^2\sim\chi^2(n)$与

$\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=n+1}^{n+m}X_i^2\sim\chi^2(m)$相互独立，所以$U=\frac{\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}X_i^2/n}{\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=n+1}^{n+m}X_i^2/m}\sim F(n,m)$.

6. **解** 由$U\sim N(\mu,1)$，得$\frac{U-\mu}{1}=U-\mu\sim N(0,1)$，又$U$，$V$相互独立，则$\frac{U-\mu}{\sqrt{V/n}}=T\sim t(n)$.

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

7. 解 由 $\overline{X}\sim N\left(0,\frac{4}{n}\right)$，得 $\frac{\sqrt{n}\overline{X}}{2}\sim N(0,1)$，且 $\frac{(n-1)S^2}{4}\sim\chi^2(n-1)$，又 $\overline{X}$ 与 S^2 独立，则

$$\frac{\frac{\sqrt{n}\overline{X}}{2}}{\sqrt{\frac{(n-1)S^2}{4(n-1)}}}=\frac{\sqrt{n}\overline{X}}{S}=T\sim t(n-1).$$

8. 解 $\overline{X}\sim N\left(\mu,\frac{\sigma^2}{n}\right)$，$E(\overline{X}^2)=D(\overline{X})+[E(\overline{X})]^2=\frac{\sigma^2}{n}+\mu^2$.

9. 解 由 $S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$，得

$$(n-1)S^2=\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2=\sum_{i=1}^{n}X_i^2-2\overline{X}\sum_{i=1}^{n}X_i+n\overline{X}^2=\sum_{i=1}^{n}X_i^2-n\overline{X}^2,$$

由 $E(\overline{X}^2)=\frac{\sigma^2}{n}+\mu^2$，得

$$E[(n-1)S^2]=\sum_{i=1}^{n}E(X_i^2)-nE(\overline{X}^2)=n(\mu^2+\sigma^2)-n\left(\frac{\sigma^2}{n}+\mu^2\right)=(n-1)\sigma^2,$$

则 $E(S^2)=\sigma^2$.

10. 解 因为 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$，所以 $\frac{9S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(9)$.

$D\left(\frac{9S^2}{\sigma^2}\right)=18$，又 $D\left(\frac{9S^2}{\sigma^2}\right)=\frac{81}{\sigma^4}D(S^2)$，故 $D(S^2)=\frac{2}{9}\sigma^4$.

11. 解 $nS_0^2=\sum_{i=1}^{n}X_i^2-n\overline{X}^2$，$E(nS_0^2)=(n-1)\sigma^2$，$E(S_0^2)=\frac{1}{n}E(nS_0^2)=\frac{n-1}{n}\sigma^2$.

三、解答题

1. 解 (1) 由 $X_1-X_2\sim N(0,8)$，$X_3+2X_4\sim N(0,20)$，得

$$\frac{X_1-X_2}{2\sqrt{2}}\sim N(0,1),\quad \frac{X_3+2X_4}{2\sqrt{5}}\sim N(0,1)$$

且相互独立，于是 $\frac{1}{8}(X_1-X_2)^2+\frac{1}{20}(X_3+2X_4)^2\sim\chi^2(2)$，故 $a=\frac{1}{8}$，$b=\frac{1}{20}$.

(2) 由 $X_1\sim N(0,4)$，得 $\frac{X_1}{2}\sim N(0,1)$.

由 $\frac{X_2}{2}\sim N(0,1)$，$\frac{X_3}{2}\sim N(0,1)$，$\frac{X_4}{2}\sim N(0,1)$ 且相互独立，得 $\frac{1}{4}(X_2^2+X_3^2+X_4^2)\sim\chi^2(3)$，又 $\frac{X_1}{2}$ 与 $\frac{1}{4}(X_2^2+X_3^2+X_4^2)$ 相互独立. 故

$$\frac{\frac{X_1}{2}}{\sqrt{\frac{1}{4}(X_2^2+X_3^2+X_4^2)/3}}\sim t(3)\Rightarrow\frac{\sqrt{3}X_1}{\sqrt{X_2^2+X_3^2+X_4^2}}\sim t(3).$$

2. 解 因为 $X_1,X_2,\cdots,X_{20}$ 相互独立且与总体 X 服从同样的分布，所以

$$\frac{1}{4}(X_1^2+X_2^2+\cdots+X_{20}^2)\sim\chi^2(20),\quad \frac{1}{4}(X_{21}^2+X_{22}^2+\cdots+X_{30}^2)\sim\chi^2(10),$$

且 $\frac{1}{4}(X_1^2+X_2^2+\cdots+X_{20}^2)$ 与 $\frac{1}{4}(X_{21}^2+X_{22}^2+\cdots+X_{30}^2)$ 相互独立.

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

于是$\dfrac{\frac{1}{4}(X_1^2+X_2^2+\cdots+X_{20}^2)/20}{\frac{1}{4}(X_{21}^2+X_{22}^2+\cdots+X_{30}^2)/10}=\dfrac{1}{2}\dfrac{(X_1^2+X_2^2+\cdots+X_{20}^2)}{(X_{21}^2+X_{22}^2+\cdots+X_{30}^2)}\sim F(20,10)$.

3. 解 因为 $X_1,X_2,\cdots,X_{10}$ 相互独立且与总体服从同样的分布，所以 $\sum\limits_{i=1}^{10}(-1)^iX_i\sim N(0,10\sigma^2)$，于是$\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{10}(-1)^iX_i}{\sqrt{10}\sigma}\sim N(0,1)$，又因为 $X_{11},X_{12},\cdots,X_{20}$ 相互独立且与总体服从同样的分布，所以$\dfrac{X_i}{\sigma}\sim N(0,1)(i=11,12,\cdots,20)$，于是$\dfrac{1}{\sigma^2}\sum\limits_{i=11}^{20}X_i^2\sim\chi^2(10)$.

又$\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{10}(-1)^iX_i}{\sqrt{10}\sigma}$ 与$\dfrac{1}{\sigma^2}\sum\limits_{i=11}^{20}X_i^2$ 独立，故

$$\frac{\frac{\sum\limits_{i=1}^{10}(-1)^iX_i}{\sqrt{10}\sigma}}{\sqrt{\frac{1}{\sigma^2}\sum\limits_{i=11}^{20}X_i^2/10}}\sim t(10)\Rightarrow U=\frac{\sum\limits_{i=1}^{10}(-1)^iX_i}{\sqrt{\sum\limits_{i=11}^{20}X_i^2}}\sim t(10).$$

4. 解 $\overline{X}=\dfrac{1}{100}\sum\limits_{i=1}^{100}X_i\sim N\left(\mu,\dfrac{1}{4}\right)$，总体均值为 $E(X)=\mu$，则

$$P\{|\overline{X}-\mu|\leqslant 1.5\}=P\left\{\frac{-1.5}{\frac{1}{2}}\leqslant\frac{\overline{X}-\mu}{\frac{1}{2}}\leqslant\frac{1.5}{\frac{1}{2}}\right\}=P\left\{-3\leqslant\frac{\overline{X}-\mu}{\frac{1}{2}}\leqslant 3\right\}$$
$$=\Phi(3)-\Phi(-3)=2\Phi(3)-1.$$

5. 解 由 $X_1,X_2,\cdots,X_7$ 与总体服从相同的分布且相互独立，得$\dfrac{1}{4}\sum\limits_{i=1}^{7}X_i^2\sim\chi^2(7)$，于是

$$P\left\{\sum_{i=1}^{7}X_i^2\leqslant 64\right\}=P\left\{\frac{1}{4}\sum_{i=1}^{7}X_i^2\leqslant 16\right\},$$

由 $P\{\chi^2(n)>\chi_\alpha^2(n)\}=\alpha$，查表得 $\chi_{0.025}^2(7)=16.014$，故

$$\alpha=0.025,P\left\{\sum_{i=1}^{7}X_i^2\leqslant 64\right\}=1-0.025=0.975.$$

6. 解 令 $Y_i=X_i+X_{n+i}(i=1,2,\cdots,n)$，$\overline{Y}=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}Y_i=2\overline{X}$.

令总体 $Y\sim N(2\mu,2\sigma^2)$，则 $Y_1,Y_2,\cdots,Y_n$ 为来自总体 Y 的简单随机样本.

由 $S^2=\dfrac{1}{n-1}\sum\limits_{i=1}^{n}(Y_i-\overline{Y})^2$，得 $T=(n-1)S^2$，显然$\dfrac{(n-1)S^2}{2\sigma^2}=\dfrac{T}{2\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$.

由 $E\left(\dfrac{T}{2\sigma^2}\right)=n-1$，得 $E(T)=2(n-1)\sigma^2$；由 $D\left(\dfrac{T}{2\sigma^2}\right)=2(n-1)$，得 $D(T)=8(n-1)\sigma^4$.

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060